

多尺度综合地球物理法在河北张家口矿产地质勘探中的应用研究

袁雪超

(河北省地球物理勘查院, 河北 廊坊 065000)

摘要: 为了提高地质勘探作业行为的规范性, 此次研究以河北张家口一带矿床作为研究对象, 结合多尺度综合地球物理法的应用, 开展矿产地质勘探方法的设计研究。通过设置多尺度综合地球物理法应用技术指标, 降低反馈勘探结果过程中出现信息异常问题的发生概率, 在此基础上, 结合区域矿层的埋深深度与地质状况, 确定矿产地质勘探深度与标准, 并将接收端与反馈端进行对接, 获取矿区剖面磁性信息, 根据信息反馈结果, 进行区域出矿的预测。此外, 通过实例应用的方式, 证明设计的矿产地质勘探方法, 可提高矿产资源赋存勘探结果的精度, 为矿山企业找矿提供更可靠勘探依据。

关键词: 多尺度综合地球物理法 ; 河北张家口矿产 ; 地质勘探 ;

中图分类号: P631

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065 (2021) 20-0092-2

Application of multi-scale comprehensive geophysical method in mineral geological exploration in Zhangjiakou, Hebei Province

YUAN Xue-chao

(Hebei Geophysical Exploration Institute, Langfang 065000, China)

Abstract: In order to improve the standardization of geological exploration, this study takes the deposits in Zhangjiakou, Hebei Province as the research object, and carries out the design and research of mineral geological exploration methods in combination with the application of multi-scale comprehensive geophysical method. By setting technical indicators for the application of multi-scale comprehensive geophysical method, it reduced the probability of abnormal information problems in the process of feedback exploration results. On this basis, as well as the buried depth and geological conditions of regional ore beds, it determines the depth and standard of mineral geological exploration and connects the receiving end with the feedback end to obtain the magnetic information of the section of the mining area. According to the information feedback results, the regional mining output is predicted. In addition, through the application of examples, it is proved that the designed mineral geological exploration method can improve the accuracy of mineral resource occurrence exploration results and provide a more reliable exploration basis for mining enterprises.

Keywords: multi-scale comprehensive geophysical method; Hebei Zhangjiakou mineral; geological prospecting

为了确保河北张家口地区矿床找矿工作实施的有效性, 应在工程实施前, 做好对矿区的水文地质环境调查工作, 明确该地区地质层矿体埋藏深度与地层物质性质。同时, 考虑到矿区局部泥岩为软岩类型, 此种岩体与水层发生接触后极易出现塌陷或地质层软化现象, 针对此种地质结构层进行采矿, 由于勘探技术选择不当, 出现局部塌方、冒顶地质灾害等问题。因此, 此矿区属于重点支护矿区, 适宜地下坑道开采。矿区内断层发育, 其开发的环境影响主要是矿山废水排泄污染附近的地表水地下水, 采矿坑道排水行为极易造成地下水位下降, 其中含有的大量矿产资源类型为锰方解石、钙蔷薇辉石及铁锰凝胶混合物, 实验室流程选矿试验研究推荐“重选—磁选”联合流程^[1]。因此, 有必要结合区域地质情况, 选择科学合理的采矿手段, 进行区域矿山地质勘探工作。但综合目前有关单位对河北张家口矿床的地质研究发现, 相关区域的采矿工作仍处于一个相对初步的阶段, 与之相关的采矿作业行为尚未完全落实, 造成此种现象的原因是技术单位对矿产地质勘探工作尚未完成。因此, 在本章的研究中, 引进多尺度综合地球物理法, 开展针对河北张家口地区的矿产

地质勘探工作, 以此种方式, 为地区矿山开发指示方向。

1 多尺度综合地球物理法在河北张家口矿产地质勘探中的应用研究

1.1 设置多尺度综合地球物理法应用技术指标

为了确保对河北张家口矿产地质勘探工作实施的有效性, 此次研究将多尺度综合地球物理法作为地质勘探作业的核心技术, 通过设置技术指标的方式, 对勘探行为进行规范。

在此过程中, 使用无人机飞行设备作为航空勘探的信息采集设备, 在定位待勘探区域后, 向目标区域发射电磁信号, 对地质结构进行扫描后, 终端将会接收到反馈的电磁差异信号。为了确保反馈信息具有一定时效性, 需要将发射的信号设定一个连续域, 根据连续域内电磁波的交换, 进行信号的精准反馈。

综合有关地质单位对该地区的地质勘查可知, 区域内矿体存在高品位黄铜矿^[2]。在掌握矿区基本信息后, 定位矿区内与矿床呈现直接接触的矿带, 使用三频航空电磁测量仪器, 进行信号波的前端发射、后端接收、中心控制、集成辅助。在此基础上, 测量仪器的前端多个探头, 要求每个探头的勘查尺度 $>120.0^{\circ}$, 并在航空仪器的尾翼区域进行探头的集成, 控制每个探头的信号发射端与另一探头的发射端呈现垂直状态, 以此确保获取的河北张家口矿产地质勘探信息具有较强的覆盖性。综合上述分析, 对多尺度综合地球物理

收稿日期: 2021-10

作者简介: 袁雪超, 男, 生于1987年, 汉族, 河北廊坊人, 本科, 工程师, 研究方向: 地球物理勘查。

法应用技术指标进行描述,如表1所示。

表1 多尺度综合地球物理法应用技术指标

序号	指标	技术要求	单位
(1)	前端发射噪声	$<3.0 \times 10^{-5}$	Hz
(2)	水平延伸距离	$<1.5 \times 10^{-6}$	h/m
(3)	采样次数/频率	10.0	次/s
(4)	信号接收距离	20.05	M
(5)	反馈信息波形	正弦波	—
(6)	磁辐射频率	480~8500	Hz
(7)	信息排列方式	与平面垂直	—

按照上述方法,进行多尺度综合地球物理法应用技术指标的设计,在此过程中,应同步控制无人机在获取信息过程中的起飞载重、续航航程等参数,避免在反馈勘探结果过程中出现信息异常等问题。

1.2 确定矿产地质勘探深度与标准

在完成对多尺度综合地球物理法应用技术指标的设置后,应在地质勘探过程中,进行矿产地质勘探深度与标准的确定。在此过程中,应当全面考虑到区域地质结构中的岩土层无论在形状上或是在结构性能上均存在差异,因此,针对不同地区的地质勘探过程,需要设定不同深度的钻孔勘探点。

例如,当区域矿层的埋深深度较浅或地质状态良好时,可将钻孔勘探点的深度控制在3.0m~8.0m范围内;当区域矿层的埋深深度较深或地质状况较为复杂时,可根据实际情况,将钻孔勘探点的深度控制在8.0m~15.0m范围内。针对地质结构中存在松散杂石的问题,需要先进行现场的清理后,再根据地层结构,进行钻孔勘探点深度的确定。

在确定钻孔勘探点的深度后,需要根据地质基层结构的复杂度,将勘探点之间的距离进行缩小处理。通常情况下,将多个勘探点之间的间距控制在5.0m范围内,只有满足地质勘探的实际需求,才能避免或降低勘探过程中反馈结果失真问题的出现。

1.3 基于矿区剖面磁性参数的出矿预测

在完成上述研究后,将接收端与反馈端进行对接,获取矿区剖面磁型信息,获取信息时,应当结合地下矿体类型,进行信号进入磁场的倾斜角、磁场发生磁化现象的强度、横向延伸距离、磁偏角等综合信息的确定。此次矿产地质勘探以河北张家口区域一带的矿床为例,按照此种方式,进行地质勘探结果的描述^[3]。如表2所示。

表2 矿产地质勘探结果描述

序号	磁场倾斜角	磁性体结构	磁化强度	磁偏角度	延伸距离
(1)	50.0°	斑岩矿体	$3.0 \times 10^{-3} \text{A/m}$	10.0°	2.5m
(2)	45.0°	石英矿体	$1.5 \times 10^{-3} \text{A/m}$	-2.5°	2.5m
矿层1	70.0°	已知矿层	$1.4 \times 10^{-3} \text{A/m}$	2.0°	0.3m
矿层2	70.0°	已知矿层	$1.4 \times 10^{-3} \text{A/m}$	2.0°	0.3m
矿层3	70.0°	预测矿层	$1.4 \times 10^{-3} \text{A/m}$	2.0°	0.3m
矿层4	70.0°	预测矿层	$1.4 \times 10^{-3} \text{A/m}$	2.0°	0.45m

综合上述表2中信息可知,区域内表层矿床存在显著矿体,且已知矿层的下部空间具有产矿能力。因此,可将地质勘探点作为找矿点,进行区域的找矿。

2 实例应用分析

将河北张家口某矿山区作为研究对象,针对该区域的矿山地质进行勘探作业,同时,在作业过程中引入多尺度综合地球物理法,按照本文上述论述内容完成整个应用实验。在勘探过程中,将该矿区原始矿产资源、岩层物理性质等历史勘探数据作为基础。已知该矿山矿产资源赋存区域内岩石的密度在 $1.36\text{g/cm}^3 \sim 1.82\text{g/cm}^3$,通过物探得出其三侧向电阻率为 $423.25\Omega\text{m}$ 、自然电位为 -12mV ,自然伽马为 0.16pA/kg 。在上述勘探信息的基础上,选择该矿区从1500m~2000m位置作为勘探区域,对其磁场特征进行记录,得出的异常磁场变化特征即为矿产资源赋存的区域。已知在勘探区域当中,存在三个矿产资源赋存区域,分别在区域I:1562m~1598m;区域II:1692m~1753m;区域III:1783m~1824m。在勘探过程中使用上述选择的三频航空电磁测量仪器对磁场变量进行测量,并将测量结果记录,得到如图1所示的勘探结果。

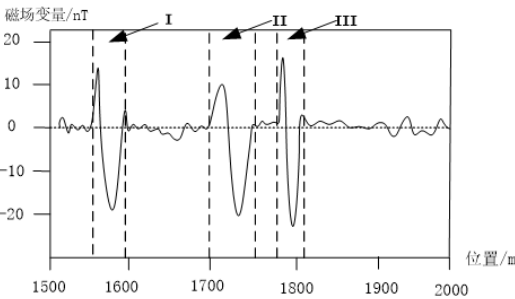


图1 矿区矿产资源赋存勘探结果

从图1可以看出,通过对该区域进行勘探后,从勘探结果中可以找出三个矿产资源赋存的区域,并且区域位置与上述相关资料信息给出的区域一一对应。因此,通过得出的应用效果进一步证明了多尺度综合地球物理法在矿产资源地质勘探当中的可行性。在实际找矿过程中,通过利用本文上述方法通过对磁场变化特征的分析,可以实现对勘探区域矿产资源赋存区域的精准划分,进而明确后续找矿的区域位置,减少不必要的找矿工作,在提高找矿效率的同时,为矿山开采企业带来更高的经济效益。

3 结语

本文以河北张家口一带矿床作为研究对象,结合多尺度综合地球物理法的应用,开展矿产地质勘探方法的设计研究。并在完成此次研究后,通过实验证明了此方法有效,但此次研究由于只选择了一处矿床作为研究对象,难免会出现实验结果存在偶然性的问题,因此,可在后期的研究中,选择多处矿床作为研究对象,进行此方法的进一步验证,以此为本文设计的成果提供更多数据作为支撑。

参考文献

[1] 陈海. 新形势下地质矿产勘查及找矿技术应用——以大竹园南段铝土矿勘探工作为例[J]. 冶金与材料, 2020, 40(01): 79+81.
[2] 水江涛. 地质矿产勘探实施过程中存在的问题与有效措施分析[J]. 世界有色金属, 2019(21): 133-134.
[3] 谢平军. 我国矿产监察及地质勘探工作中存在问题的分析探究及解决策略[J]. 中国金属通报, 2019(03): 190-191.